Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

Лабораторная работа
по дисциплине «Разработка мобильных приложений»

Студент гр. 574-3
Фоминых Р. В.

Руководитель
Преподаватель каф. КСУП
Мурзин Е. С.

Томск 2025

Лабораторная работа
«Создание пользовательских интерфейсов и использование элементов управления в приложениях под Android»

Цель работы: изучить интерфейс IDE Android Studio и получить навыки составления и отладки простого Android-приложения с использованием базовых элементов графического интерфейса пользователя.

Вариант задания: разработка калькулятора в Android Studio.

1. Листинги программного кода

1.1. Исходный код (Testactivity.java)

```
package com.example.test;

import android.os.Bundle;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class Testactivity extends AppCompatActivity {

    TextView tvDisplay;
    double firstNumber = 0;
    String operator = "";
    boolean newInput = false;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        //БОЙЛЕРПЛЕЙТ НЕ ТРОГАТЬ
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_testactivity);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
```

```
        tvDisplay = findViewById(R.id.tvDisplay);

        // Цифры
        Button btn0 = findViewById(R.id.btn0);
        Button btn1 = findViewById(R.id.btn1);
        Button btn2 = findViewById(R.id.btn2);
        Button btn3 = findViewById(R.id.btn3);
        Button btn4 = findViewById(R.id.btn4);
        Button btn5 = findViewById(R.id.btn5);
        Button btn6 = findViewById(R.id.btn6);
        Button btn7 = findViewById(R.id.btn7);
        Button btn8 = findViewById(R.id.btn8);
        Button btn9 = findViewById(R.id.btn9);
        // Подписка на ивенты
        btn0.setOnClickListener(v -> appendDigit("0"));
        btn1.setOnClickListener(v -> appendDigit("1"));
        btn2.setOnClickListener(v -> appendDigit("2"));
        btn3.setOnClickListener(v -> appendDigit("3"));
        btn4.setOnClickListener(v -> appendDigit("4"));
        btn5.setOnClickListener(v -> appendDigit("5"));
        btn6.setOnClickListener(v -> appendDigit("6"));
        btn7.setOnClickListener(v -> appendDigit("7"));
        btn8.setOnClickListener(v -> appendDigit("8"));
        btn9.setOnClickListener(v -> appendDigit("9"));

        // Операции
        Button btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd);
        Button btnSub = findViewById(R.id.btnSub);
        Button btnMul = findViewById(R.id.btnMul);
        Button btnDiv = findViewById(R.id.btnDiv);

        btnAdd.setOnClickListener(v -> setOperator("+"));
        btnSub.setOnClickListener(v -> setOperator("-"));
        btnMul.setOnClickListener(v -> setOperator("*"));
        btnDiv.setOnClickListener(v -> setOperator("/"));

        // Равно и сброс
        Button btnEquals = findViewById(R.id.btnEquals);
        Button btnClear  = findViewById(R.id.btnClear);

        btnEquals.setOnClickListener(v -> calculate());
        btnClear.setOnClickListener(v -> clear());
    }

    void appendDigit(String digit) {
```

```
        if (newInput) {
            tvDisplay.setText(digit);
            newInput = false;
        } else {
            String current = tvDisplay.getText().toString();
            tvDisplay.setText(current.equals("0") ? digit : current +
digit);
        }
    }

    void setOperator(String op) {
        firstNumber =
Double.parseDouble(tvDisplay.getText().toString());
        operator = op;
        newInput = true;
    }

    void calculate() {
        double second =
Double.parseDouble(tvDisplay.getText().toString());
        double result = 0;

        switch (operator) {
            case "+": result = firstNumber + second; break;
            case "-": result = firstNumber - second; break;
            case "*": result = firstNumber * second; break;
            case "/":
                if (second != 0) result = firstNumber / second;
                else { tvDisplay.setText("Ошибка"); return; }
                break;
        }

        // Убираем .0 если число целое
        if (result == (long) result)
            tvDisplay.setText(String.valueOf((long) result));
        else
            tvDisplay.setText(String.valueOf(result));

        newInput = true;
    }

    void clear() {
        tvDisplay.setText("0");
        firstNumber = 0;
        operator = "";
        newInput = false;
```

```
    }
}
```

1.2. Разметка интерфейса (activity_testactivity.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Testactivity">

    <!-- Дисплей -->
    <TextView
        android:id="@+id/tvDisplay"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="0"
        android:textSize="40sp"
        android:gravity="end"
        android:padding="16dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <!-- Кнопки -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvDisplay"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

        <!-- Ряд 1 -->
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp" android:layout_weight="1"
android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btn7" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="7"/>
            <Button android:id="@+id/btn8" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
```

```
android:text="8"/>
            <Button android:id="@+id/btn9" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="9"/>
            <Button android:id="@+id/btnDiv" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="/"/>
        </LinearLayout>

        <!-- Ряд 2 -->
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp" android:layout_weight="1"
android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btn4" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="4"/>
            <Button android:id="@+id/btn5" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="5"/>
            <Button android:id="@+id/btn6" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="6"/>
            <Button android:id="@+id/btnMul" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="*"/>
        </LinearLayout>

        <!-- Ряд 3 -->
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp" android:layout_weight="1"
android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btn1" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="1"/>
            <Button android:id="@+id/btn2" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="2"/>
            <Button android:id="@+id/btn3" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="3"/>
            <Button android:id="@+id/btnSub" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="-"/>
        </LinearLayout>

        <!-- Ряд 4 -->
```

```
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp" android:layout_weight="1"
android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btnClear"
android:layout_width="0dp" android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1" android:text="C"/>
            <Button android:id="@+id/btn0" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="0"/>
            <Button android:id="@+id/btnEquals"
android:layout_width="0dp" android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1" android:text="="/>
            <Button android:id="@+id/btnAdd" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1"
android:text="+"/>
        </LinearLayout>

    </LinearLayout>



</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

2. Результаты работы приложения

Для проверки работы приложения использовалась эмуляция устройства Google Pixel 7. В ходе тестирования было установлено, что виртуальное устройство Medium Phone API 36.1 (устройство по умолчанию) обеспечивало более стабильную производительность.

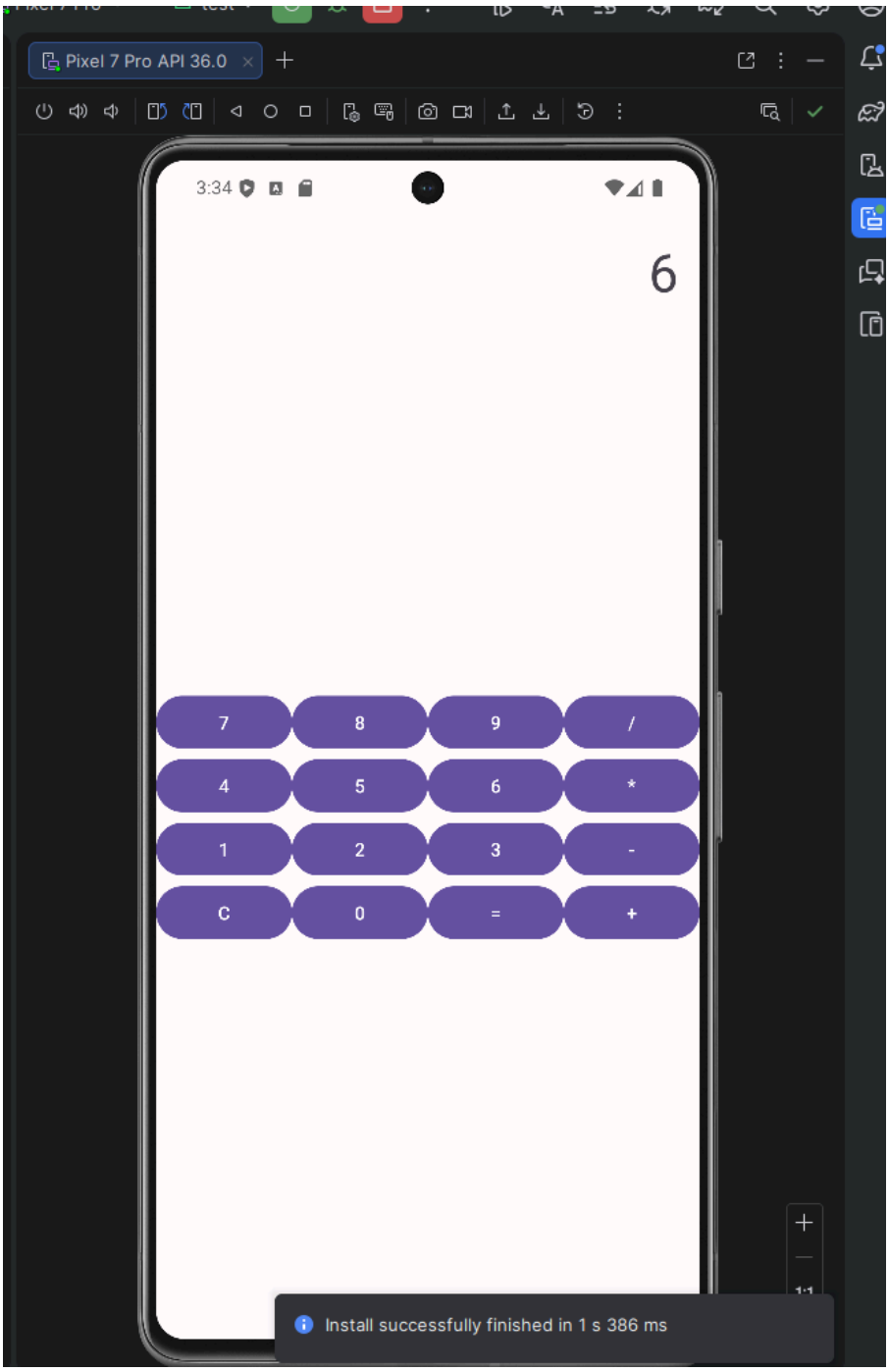

Рис. 1. Ввод первого числа, пример самого интерфейса программы

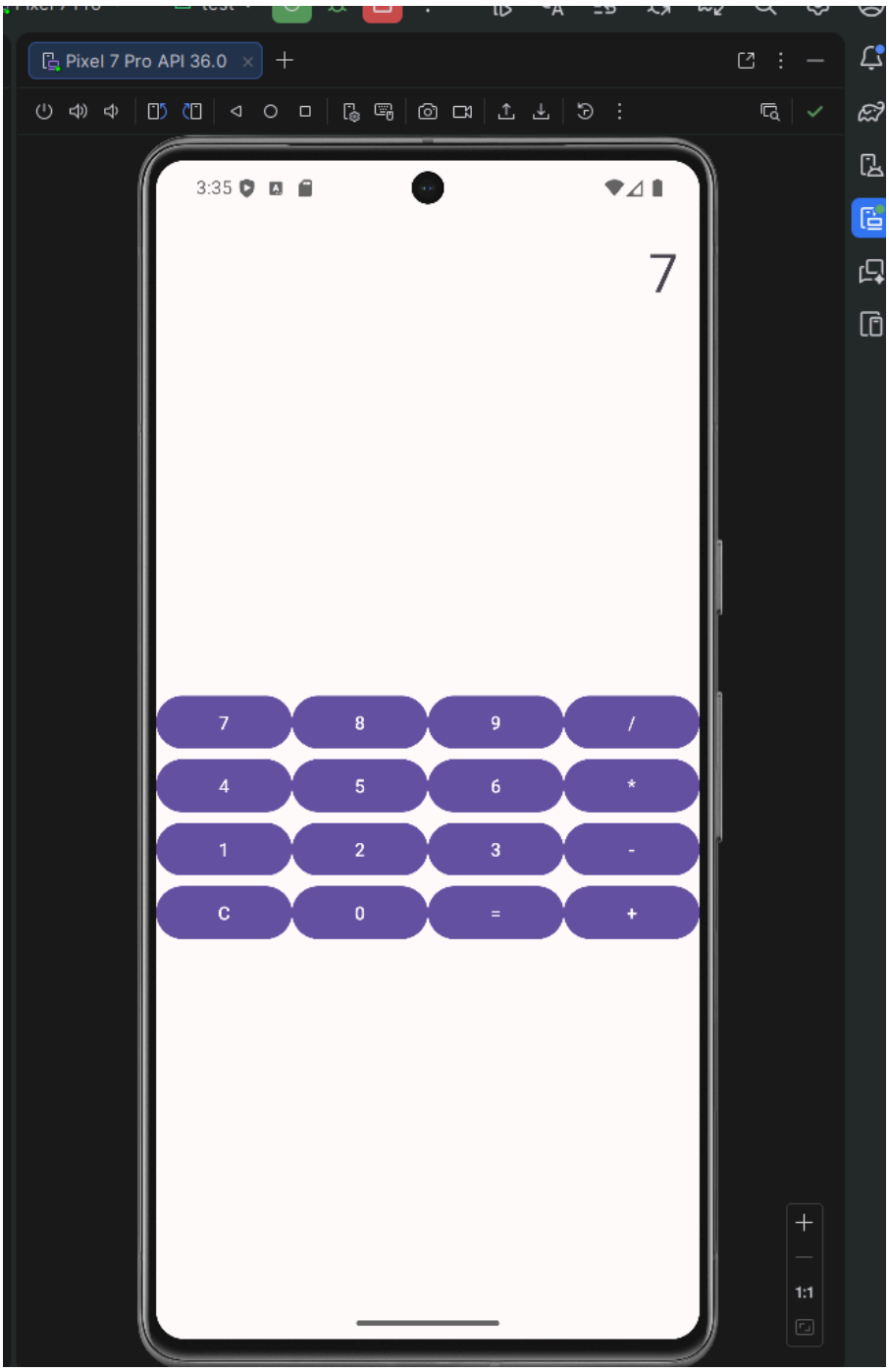

Рис. 2. Ввод второго числа

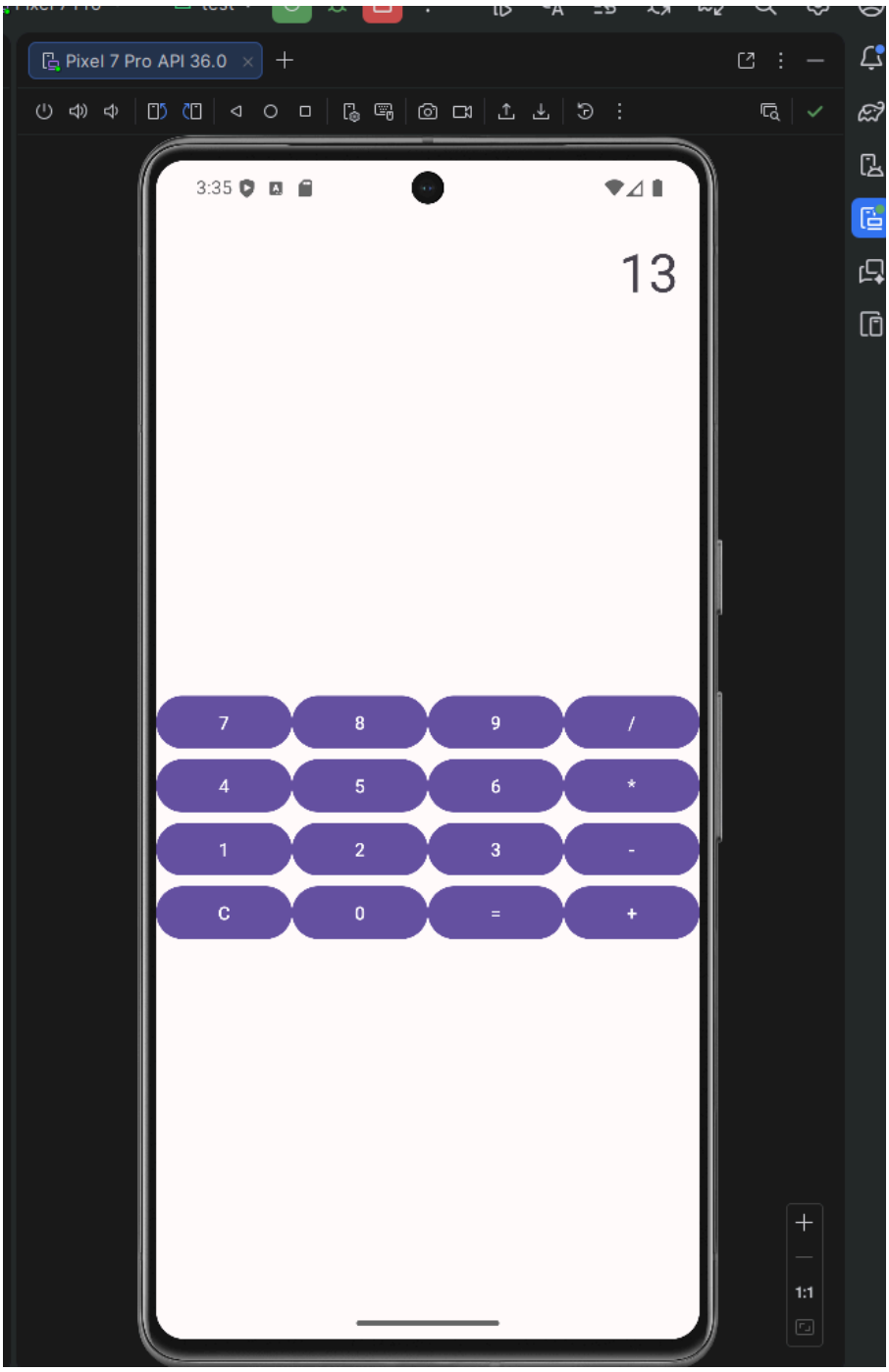

Рис. 3. Операция суммы

Вывод: За лабораторную работу мы ознакомились с интерфейсом android studio, создали простое приложение калькулятора с простой логикой. На будушее стоит запомнить что при использовыании некоторых элементов интефейса к примеру кнопки, нужно добавлять include в .java файл чтобы не ловить ошибку компиляции.